# 双模植入儿童言语清晰度的康复干预个案研究

# Rehabilitation Intervention for Speech Intelligibility in Children with Bimodal Implants: A Case Study

叶 影[1] 高珊仙[1] 李 蕴[2] 董保华[3] 刘天翊[1] 银 力[1#]
李继泉[4#]

*YE Ying, GAO Shan-xian, LI Yun, DONG Bao-hua, LIU Tian-yi, YIN Li, LI Ji-quan*

【摘要】**目的** 本研究报告 1 例双模植入（一侧人工耳蜗，另一侧听觉脑干植入）儿童的康复实践，探索提升双模植入儿童提升言语清晰度的方法。**方法** 康复师通过言语清晰度测试、扩展版听觉行为分级和言语可懂度分级的评估，了解该例双模儿童目前存在的听声与言语问题，制定针对性的训练计划，定期进行一对一训练，并结合家庭提供康复支持。**结果** 经过为期 1 年的听觉和言语康复，以听带动说，强化构音模式，该儿童言语清晰度提高了 31.6%，听觉行为分级提升至 5 分，言语可懂度分级提升至 3 分。 **结论** 听障儿童在接受双模植入后，随着康复时间的延长，其听觉感知和言语能力总体呈现一定的提高趋势，这表明本研究采用的一对一训练结合家庭康复的干预模式，能够改善双模植入儿童的言语清晰度，为未来类似病例的康复提供了参考。

【关键词】双模植入；听障儿童；言语康复；言语清晰度；家庭支持

【**Abstract**】***Objective*** To report the rehabilitation practices in a child who received bimodal implant (CI on one ear & ABI on the other side ear) and explore methods to improve speech

基金项目：杭州市生物医药和健康产业发展扶持科技专项（2022WJCY097，2021WJCY306）
作者单位：1 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 杭州 310000
2 上海交通大学医学院附属第九人民医院 上海 200062
3 杭州五官未来医学研究院/未来科技城医院 杭州 311121
4 赣南医科大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科 赣州 341000
作者简介：叶影 本科；研究方向：康复学和人工耳蜗
通讯作者：李继泉，E-mail：729293534@qq.com；银力，E-mail：yinli@nurotron.com
#为并列通讯作者



中国知网 https://www.cnki.net

intelligibility in this population. ***Methods*** The rehabilitation therapist employed speech intelligibility assessments, categories of auditory performance (CAP) questionnaire, and speech intelligibility rating (SIR) questionnaire to identify current auditory and speech challenges in this bimodal recipient. Based on the findings, a targeted training plan was developed, involving regular one-on-one sessions and family-based rehabilitation support. ***Result*** After one year of auditory and speech rehabilitation, through auditory-driven speech production and reinforcement of articulation patterns, the child demonstrated a 31.6% improvement in speech intelligibility score, and an increase in CAP and SIR score, reaching 5 and 3, respectively. ***Conclusion*** In the context of bimodal for hearing-impaired children, extended rehabilitation duration is associated with an overall improvement in auditory perception and speech production. The results suggest that the intervention pattern, combining one-on-one training with family-based rehabilitation support, effectively enhances speech intelligibility in bimodal children， providing valuable insights for future rehabilitation in similar cases.

**【Key words】**Bimodal implant; Hearing-impaired children; Speech rehabilitation; Speech intelligibility; Family support

## 1 背景

人工耳蜗（Cochlear Implant，CI）是治疗重度及以上感音神经性听力损失的最主要手段，但不适用于听神经严重损伤或缺失的患者。听觉脑干植入（Auditory Brainstem Implant，ABI）是一种电子植入装置，可将声音转化成电刺激并直接作用于脑干听觉部位（即耳蜗核复合体），为不适合 CI 植入或未能从 CI 植入中受益的患者提供一定程度的听力补偿。自 House 耳研所在上世纪 70 年代研发了第一台 ABI 以来，在过去的四十年间，全球已有多达 1 000 余例患者成功植入了该装置[1]。Colletti 等[2]对 64 名植入 ABI 的儿童进行了长达 12 年的随访，结果表明，所有儿童的听觉感知均有所改善，其中 11%的儿童能够通过电话交谈，而 31.3%的儿童则实现了开放式言语识别。尽管植入 ABI 对儿童的听觉感知和言语能力都有所帮助，但另有研究[3]表明，ABI 儿童的言语发展过程慢于同龄的 CI 儿童。言语发育迟缓的一个主要表现为言语清晰度低，而言语清晰度低会导致社会交流受限，从而直接影响学习能力；同时也会间接导致自尊心受挫，进而引发心理问题。

本案例的儿童是双模式植入，在 Friedmann 等[4]的研究中表明，一半以上的患者同时使用 CI 和 ABI 具有更好的听觉表现。笔者以此为出发点，定期为该儿童提供与家庭支持相结合的个性化一对一教学，并报告其康复效果，进而探索此类康复模式在双模儿童群体中的应用。



中国知网 https://www.cnki.net

## 2 研究方法

### 2.1 个案基本情况

患儿，男，2016 年 12 月出生，患有先天性听力损失，其右耳在 2019 年 2 月 14 日植入 CI，左耳在 2021 年配戴助听器。因其双侧内听道狭窄且听神经发育不良，故助听器和 CI 的补偿效果极差，评估结果显示言语清晰度得分 36.8%、扩展版听觉行为分级标准（CAP-II）2 分、言语可懂度分级问卷（SIR）1 分。该患儿于 2022 年 1 月 26 日接受左侧 ABI 植入（诺尔康 WH-10A），并在开机后进行系统的康复训练。

### 2.2 开机与调试

在进行 CI 和 ABI 的开机与调试时，除儿童主观行为测听外，还可结合其他客观测试，如神经反应测试（Neural Response Measurement，NRM）、电诱发听觉脑干反应（Electrically Evoked Auditory Brainstem Responses，EABR）。这些客观测试一方面可确保植入设备的有效性与安全性，另一方面也可用于辅助调试。

2.2.1 人工听觉脑干 术后 4～6 周，待手术部位肿胀消退且患儿充分恢复后，便可进行 ABI 的开机和调试。ABI 的开机（初次激活）和调试分两天完成。开机过程需在麻醉镇静状态下进行，并确保心电及呼吸监护良好，以便进行各电极的 EABR 测试。根据 EABR 测试结果，可以初步确定各电极的听觉感知阈值，并结合行为观察，在第二天设置言语处理器的各项参数。

在调试过程中，刺激电流从非常低的水平开始，逐渐增加至患儿出现听觉反应且无不适表现。与 CI 相比，ABI 的调试过程更为复杂和耗时，结果也更加多变且难以预测。因此，需要通过适当调整言语处理器来重新评估并优化结果。ABI 植入者通常按照 CI 的调试节点进行后续调机，在第一年会调试 5～6 次，然后每年评估并调试一次，以确保其听力和言语能力得到持续改善。

2.2.2 人工耳蜗 CI 的开机与调试流程相对标准化，通常包括阻抗测定、刺激量确定（包括阈值与舒适阈）以及神经反应遥测（Neural Response Measurement，NRM）。此患儿已具有长达五年的 CI 使用经验，且无明显不适或听力表现下降，因此在进行常规听力评估后，仅对其 CI 言语处理器进行必要的调试。

### 2.3 康复内容和方法

该例 ABI 儿童缺乏长期有效的发音锻炼，导致其说话时发音模糊不清，且尚



中国知网 https://www.cnki.net

未掌握如何正确地控制和运用发音器官，导致其发音器官不灵活并形成了错误的发音习惯，如对于下颌全开位/a/和下颌半开位/o/的发音控制和稳定能力较差，无法准确区分两者之间的差异；舌头的灵活性也较差，不能很好地完成舌头不同方位的连续切换，尤其是存在舌后位聚焦的现象，目前仍未能掌握辅音/g/的发音要领；唇部的肌肉力量一般，尤其是圆唇/u/在发音时显得较为吃力。该儿童还存在呼吸方式错误和呼吸与发声不协调等异常习惯，在说话时不能有效运用腹式呼吸，导致说话时动力不足，在表达长度为 5~7 字的句子时尤为明显。在嗓音方面，该儿童声带紧张，发音用力。

综上所述，该例 ABI 儿童的康复训练应重点关注以下几个方面：一是呼吸训练，帮助其建立正确的呼吸模式；二是口部运动训练，增强口腔肌肉的力量及灵活性；三是构音语音训练，纠正其错误的发音习惯。在整个康复过程中可以采用多种感官手段（如视觉提示等）及游戏化教学方法来进行言语矫正。与此同时，鼓励家长主动参与康复过程，积极做好课前准备与课后巩固练习。

2.3.1 *呼吸训练* 呼吸训练旨在通过正确的呼吸方式获得足够的动力，以保证发声的持久性与舒适度。在正式训练前，需先进行最长声时（Maximum Phonation Time，MPT）测试。MPT 是指一个人在深吸气后，持续发单韵母/a/的最长时间。根据测试，该儿童的 MPT 为 2.8 秒，低于该年龄段的下限标准（4 秒）。

对于此例儿童，康复师通过“吹口风琴”的互动游戏对其进行呼吸训练。该游戏分为三个步骤：初期阶段，鼓励儿童自由放松吹响口风琴，重点在于了解如何操作，并激发对于学习的兴趣；中期阶段，需要结合正确的呼吸方式（腹式呼吸）进行游戏，此环节主要教授儿童掌握腹式呼吸的要领，这时可让儿童用手亲自感知腹部的起伏变化来加强记忆；最终阶段，需让儿童运用正确的呼吸方式持续吹响口风琴中的 6～8 个琴键，后续也可通过吹奏不同儿歌来增加游戏难度和趣味性。

经过 3 个月系统的训练后，该儿童的 MPT 提升至 8.7 秒，已超出该年龄段的平均值范围。

2.3.2 *口部运动训练* 该儿童下颌不同开位的运动、咬肌的肌力、嘴唇的运动、舌前后上下的运动和舌后位聚焦等都存在问题。因此，康复师设计了一系列针对下颌、唇、舌等器官的训练项目，以期提高该儿童对口部整体肌肉的控制能力和稳定性。

“张口咀嚼”是用来提升咬肌能力的有效方式，且能结合日常进食来进行训练。康复师让家长准备质地较硬的水果，如苹果、哈密瓜等，切成小块后要求儿



中国知网 https://www.cnki.net

童大口咀嚼，并通过此方法循环练习。

“拉纽扣法”用于提升唇部肌力。康复师事先准备好尺寸适宜的纽扣，并在上面固定一条约 10 cm 长的细绳，确保经过消毒处理后再让儿童用双唇夹紧。接下来，康复师会尝试向外拉动纽扣，儿童则需利用唇部的力量抵抗，防止纽扣从口中滑落。

“吃海苔”可以提升舌部运动能力。康复师将海苔分割成若干小片，分别放置于儿童嘴巴上下左右的四个方位，随后借助压舌板指导孩子伸出舌头去触碰并吞食这些海苔碎片。此方法可以锻炼舌头向不同方位的灵活运动能力。随着技能的逐渐掌握，可以逐步减少辅助材料的使用，要求儿童独立进行舌的上下左右四个方位的运动，并连续转换，如舌的前后运动、舌的上下运动、舌的左右运动。

2.3.3 构音语音训练 构音语音训练是在呼吸方式及口部运动治疗的基础上，更好地促进呼吸与发音的协调运动，进一步强化下颌、唇、舌的各种构音运动模式，为准确构音及提升言语清晰度打下基础。

在进行构音语音训练时，应遵循由易到难的顺序安排训练内容。元音和辅音同等重要，在习得元音后，重点强调辅音的发音要领，首先让儿童掌握较为简单的辅音，如双唇音、舌尖音、舌根音、舌面音等，最终过渡到更复杂的平翘舌音。该儿童目前已掌握双唇音和舌尖音的发音要领，并已成功习得若干单音节词、双音节词和三音节词，但为了确保目标音在完整句子中也能得到准确表达，仍需持续强化相关技能。

2.3.4 家庭康复指导 家庭康复应当持之以恒。在一对一康复训练的基础上，家庭康复指导还是围绕呼吸训练、口部运动训练和构音训练这三大方面来进行。呼吸训练以吹口风琴为主，家长指导儿童吹奏《小星星》等儿歌，让其能控制自己的呼吸节奏，能够流畅地完成整首曲目。此外，每周应安排不少于三次的户外活动，如跑步或跳绳，以增强孩子的呼吸功能；在口部运动训练方面，要求家长一周至少 5 天，每天投入 15～20 min 的时间对课堂上的内容进行复习，同时配合日常饮食，如选择质地较硬的水果以锻炼咬肌；在构音训练这一块，对于以习得的辅音（b/d）需要纠正强化，无论目标音处于句子中的什么位置，都力求清晰表达，且在此过程中家长需要持续给予儿童信心和言语鼓励。

## 3 康复成效

经过为期 1 年的训练，该儿童总体的听觉感知和言语能力得到提升。其中，



中国知网 https://www.cnki.net

言语清晰度得分由原来 36.8%跃升至 68.4%，CAP-II 由 2 分提升至 5 分，SIR 由 1 分提升至 3 分。家长和康复师都认为该儿童整体上有非常明显的进步，其对于气息的控制能力及整体发声都让听者感觉更加舒适自然，其言语也能逐渐被理解。不过，该儿童的部分辅音发音还需进一步指导与强化练习。

## 4 讨论

通常情况下，ABI 的听力补偿效果难以与 CI 相媲美，这可能是由于 ABI 的刺激部位是耳蜗核，其解剖结构和生理功能与螺旋神经节细胞相比更为复杂[5]。因此，对于双模植入者而言，可以鼓励其充分调动多种感官进行沟通[5]，例如在早期康复中可以采取视听结合的交流模式。文献表明，ABI 儿童的言语清晰度具有相当大的个体差异[6]。本研究所采取的观察对象为双模植入儿童，且该儿童领悟能力较好，有一定的语言认知基础，通过对此个案的康复实践表明，利用针对性的言语训练能明显提高该儿童的言语清晰度，重点要求其掌握辅音的发音要领，辅以口部运动训练、呼吸训练，能有效解决该儿童发音模糊不清、韵律节奏差以及气息等问题，使其说话更加清晰自然。

虽然该儿童在听说方面都取得了一定进步，但根据笔者对 CI 儿童的康复经验来看，该儿童进步相对缓慢，这可能是由于其听觉感知存在波动，导致口语表达受限。汉语中的每个音节都有声调，相同音节但是声调不同，其意义可能就会存在区别。该儿童的二声调和四声调发音欠佳，这表明其声调感知后续还需加强。建议在针对双模儿童进行康复教学时，能多加关注其对声调的学习，使其说话更加抑扬顿挫。

康复效果不仅取决于双模儿童本身以及康复师的努力，家庭康复也是不可忽视的一部分。康复教学中应充分发挥家长的主导作用，康复师在课堂上示范演示，家长课后泛化迁移，让儿童在不同场景中也能熟练运用表达，才能建立清晰的言语。该儿童家长的康复愿望非常迫切，愿意花时间做好复习预习工作，且经常与康复师在课后交流孩子的生活情况，因此该儿童课后的家庭康复训练时间和训练内容均能得以保障。

目前国内对于双模儿童术后的康复训练流程并未形成标准且统一的体系，对双模术后言语清晰度问题的康复方法进行有效研究的文献也较少。国外有学者在研究中发现，ABI 和 CI 两种设备在保障安全的前提下还能协同听声，双模植入能更好地刺激患者的听觉感知能力[7]。笔者在对该儿童进行训练时，沿用与 CI 儿



中国知网 https://www.cnki.net

童相类似的康复方法，结果表明，该儿童的言语清晰度及听觉言语能力也同样得到一定程度的改善，这说明适用于 ABI 儿童与 CI 儿童的康复模式可能存在一定相似性。鉴于本研究仅聚焦于个案，主要探讨了双模植入对儿童言语清晰度的影响，而对听觉训练的描述较为不足，这是本研究的一个局限，未来的研究将致力于弥补这一不足，深入探索听觉训练在双模植入儿童言语发展中的作用。本例中的儿童植入 ABI 时间较晚，Otto[8]研究表明，ABI 的植入效果能在长时间内持续得到改善，因此还需延长对该案例的训练和观察周期，并继续扩大样本量，旨在进一步精进针对双模植入儿童的康复训练策略。

## 参考文献

[1] Kaplan A, Kozin E, Puram S, et al. Auditory brainstem implant candidacy in the United States in children 0-17 years old[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015, 79(3): 310-315.

[2] Colletti L, Shannon R, Colletti V. The development of auditory perception in children after auditory brainstem implantation[J]. Audiol Neurotol, 2014, 19(6): 386-394.

[3] Faes J, Maeyer S, Gillis S. Speech intelligibility of children with an auditory brainstem implant: a triple-case study[J]. Clin Linguist Phon, 2022, 36(12): 1067-1092.

[4] Friedmann, David R, Asfour L, et al. Performance with an auditory brainstem implant and contralateral cochlear implant in pediatric patients[J]. Audiol Neurotol, 2018, 23(4): 216-221.

[5] Manis P, Campagnola L. A biophysical modelling platform of the cochlear nucleus and other auditory circuits: From channels to networks[J]. Hear Res, 2018, 360: 76-91.

[6] Deep N, Choudhury B, Roland J. Auditory brainstem implantation: an overview[J]. J Neurol Surg B Skull Base, 2019, 80(2): 203-208.

[7] Batuk M, Cinar B, Yarali M, et al. Bimodal stimulation in children with inner ear malfformation:one side cochlear implant and contralateral auditory brainstem inplant.[J]. Clin Otolaryngol, 2020, 45(2): 231-238.

[8] Otto S. Multichannel auditory brainstem implant: update on performance in 61patients[J]. J Neurosurg, 2002, 96(6): 1063-1071.



中国知网 https://www.cnki.net